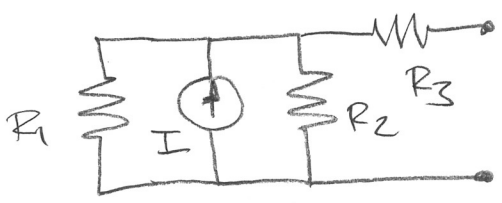
Lösningsförslag E0013E

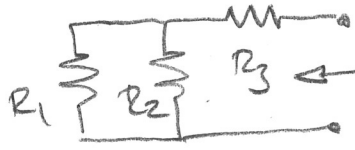
171027

1)



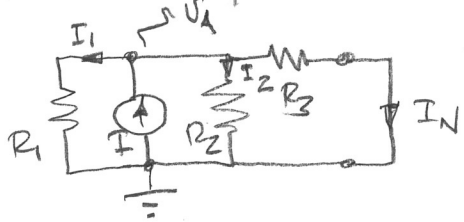
FÖR ATT BESTÄMMA EN NORTONEKVIVALENT MÅSTE MAN BESTÄMMA THEVENIN-RESISTANSEN = NORTON RESISTANS och KORTSLUTNINGSSTRÖMMEN I_N.

TA BORT STRÖMKÄLLAN



$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 = \frac{20 \cdot 5}{25} + 8 = \underline{12\ \Omega}$$

KORTSLUTNINGSSTRÖMMEN. ANSÄTT NODSP. V_A.



DÅ GÄLLER ATT

$$\begin{cases} R_3 I_N = V_A \\ R_2 I_2 = V_A \\ R_1 I_1 = V_A \end{cases} \quad (A)$$

SAMT ATT (KSIL)

$$I_1 + I_2 + I_N = I \quad (B)$$

(A) och (B) ger

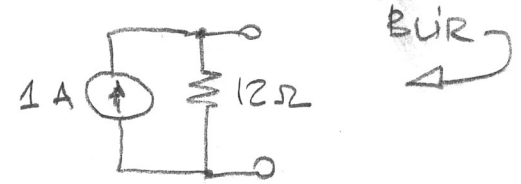
$$\frac{V_A}{R_1} + \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A}{R_3} = I$$

$$\Rightarrow \quad V_A = \frac{I}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \underline{8 \text{ VOLT.}}$$

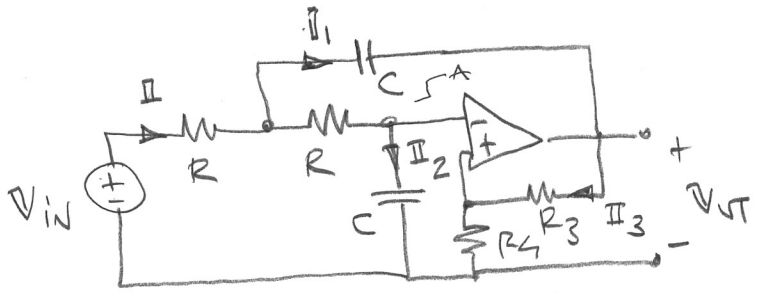
MED (A) FÅS

$$I_N = \frac{V_A}{R_3} = \frac{8}{8} = \underline{1\ A}$$

SVAR: NORTONEKVIVALENTEN BLIR



2)



KSL för NOD A.

$$I - I_1 - I_2 = 0 \qquad (1)$$

KSPL för återkopplingsnätet

$$-V_{UT} + (R_3+R_4) I_3 = 0 \qquad (2)$$

Dessutom

$$Z_C I_2 - R_4 I_3 = 0 \Rightarrow Z_C I_2 = R_4 I_3 \qquad (3)$$

Det gäller också att

$$-V_{IN} + RI + R I_2 + Z_C I_2 = 0 \qquad (4)$$

(3) & (2) ger

$$-V_{UT} + (R_3+R_4)\frac{Z_C}{R_4} I_2 = 0 \qquad (5)$$

(4) ger

$$-V_{IN} + RI + (R+Z_C) I_2 = 0 \qquad (6)$$

(5) ger

$$I_2 = \frac{V_{UT} R_4}{(R_2+R_4) Z_C} \qquad (7)$$

(7) i (6)

$$-V_{IN} + RI + \frac{R+Z_C}{R_2+R_4}\frac{R_4}{Z_C} V_{UT} = 0 \qquad (*)$$

Återstår I. KSPL ger

$$-V_{IN} + RI + Z_C I_1 + V_{UT} = 0$$

dvs

$$I_1 = \frac{1}{Z_C}\left[V_{IN} - V_{UT} - RI\right] \qquad (8)$$

(8) i (1) samt (*)

$$I - \frac{1}{Z_C}\left[V_{IN} - V_{UT} - RI\right] - \frac{V_{UT} R_4}{R_2+R_4}\frac{1}{Z_C} = 0$$

$$I\left(1 + \frac{R}{Z_C}\right) - \frac{1}{Z_C} V_{IN} + \frac{1}{Z_C} V_{UT} - \frac{V_{UT} R_4}{R_2+R_4}\frac{1}{Z_C} = 0$$

⟲

MED (*)

$$\frac{1}{R}\left[V_{iN} - \frac{R+Z_C}{Z_C}\frac{R_4}{R_3+R_4}V_{UT}\right]\left(1+\frac{R}{Z_C}\right) - \frac{1}{Z_C}V_{iN} + \frac{1}{Z_C}\left(1-\frac{R_4}{R_3+R_4}\right)V_{UT} = 0$$

SAMLA TERMER

$$\left[\frac{1}{R}\left(1+\frac{R}{Z_C}\right) - \frac{1}{Z_C}\right]V_{iN} = \left[\frac{1}{R}\left(1+\frac{R}{Z_C}\right)\frac{R+Z_C}{Z_C}\frac{R_4}{R_3+R_4} - \right.$$

$$\left. - \frac{1}{Z_C}\left(1-\frac{R_4}{R_3+R_4}\right)\right]V_{UT}$$

FORKORTA (PUH...)

$$\frac{1}{R}V_{iN} = \left[\frac{1}{R}\frac{Z_C+R}{Z_C}\frac{R+Z_C}{Z_C}\frac{R_4}{R_3+R_4} - \right.$$

$$\left. - \frac{1}{Z_C}\left(\frac{R_3}{R_3+R_4}\right)\right]V_{UT}$$

$$\frac{1}{R}V_{iN} = \left[\frac{1}{R}\frac{(Z_C+R)^2}{Z_C^2}R_4 - \frac{R_3}{Z_C}\right]\frac{1}{R_3+R_4}V_{UT}$$

$$\frac{V_{UT}}{V_{iN}} = H(\omega) = \frac{\frac{1}{R}(R_3+R_4)}{\frac{1}{R}\frac{(Z_C+R)^2}{Z_C^2}R_4 - \frac{R_3}{Z_C}}$$

MULT MED RZ_C^2

$$H(\omega) = \frac{(R_3+R_4)Z_C^2}{R_4(Z_C+R)^2 - RR_3Z_C}$$

MEN $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$

$$\Rightarrow H(\omega) = \frac{(R_3+R_4)\left(-\frac{1}{(\omega C)^2}\right)}{R_4\left(-\frac{1}{\omega^2C^2} + \frac{2R}{j\omega C} + R^2\right) - RR_3\frac{1}{j\omega C}}$$

MULT MED $(\omega C)^2$

$$H(\omega) = -\frac{R_3+R_4}{R_4((R\omega C)^2 - 1 - j2R\omega C) + jRR_3\omega C} =$$

$$= -\frac{R_3+R_4}{R_4(1-(R\omega C)^2) + j(-2RR_4 + RR_3)\omega C}$$

TAG BELOPPET AV $H(\omega)$

$$|H(\omega)| = \frac{R_3 + R_4}{\sqrt{R_4^2(1-(RwC)^2)^2 + (RR_3 - 2RR_4)^2(wC)^2}}$$

OM $\omega \to 0$ BLIR

$$|H(\omega \to 0)| = \frac{R_3+R_4}{R_4} = \underline{1 + \frac{R_3}{R_4}}$$

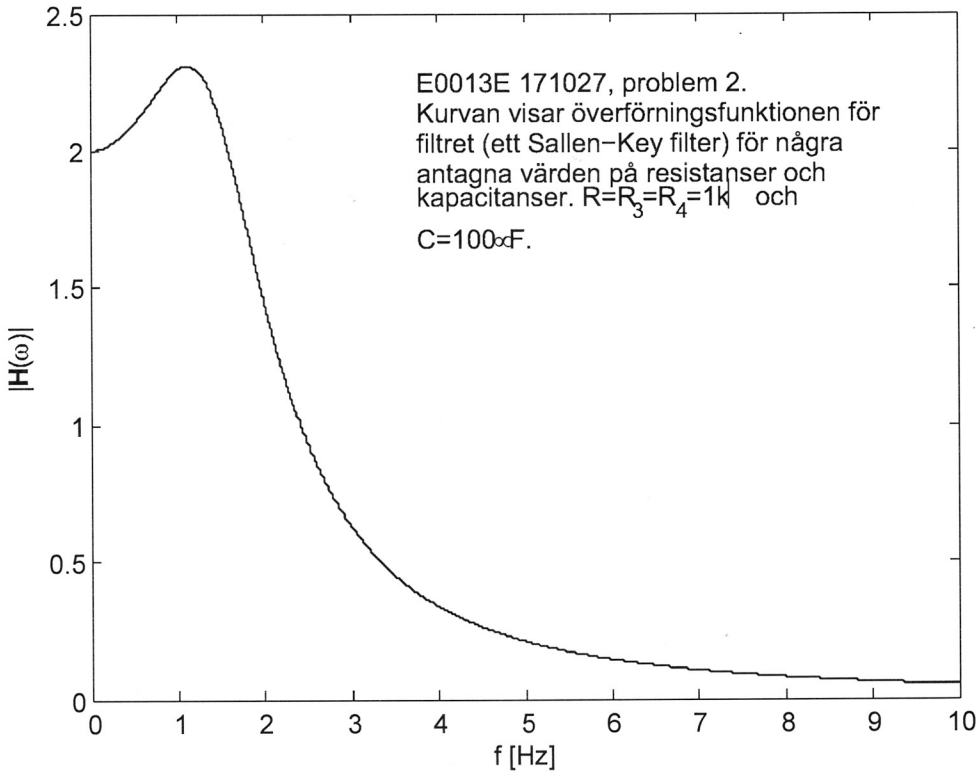
VÄSENTLIGEN ETT LÅGPASSFILTER.

SVAR:

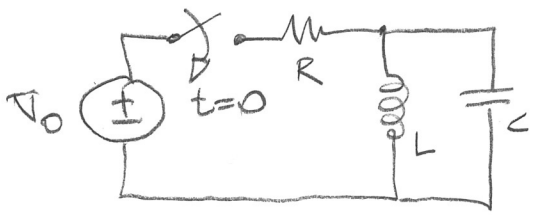
a) $$H(\omega) = \frac{R_3 + R_4}{R_4(1-(RwC)^2) + j(2R_4 + R_3)RwC}$$

b) för låga frekvenser

$$H(\omega \to 0) = 1 + \frac{R_3}{R_4}$$

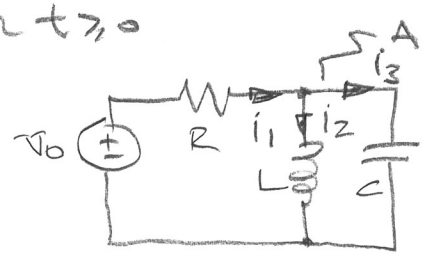

E0013E 171027, problem 2.
Kurvan visar överförningsfunktionen för filtret (ett Sallen−Key filter) för några antagna värden på resistanser och kapacitanser. R=R3=R4=1k och
C=100∝F.
|H(ω)|
f [Hz]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3)



FÖR $t<0$ GÄLLER ATT ALLA STRÖMMAR & SPÄNNINGAR ÄR NOLL (FÖRUTOM V_0).

FÖR $t \geq 0$



KSTL FÖR NODEN A.

$$-i_1 + i_2 + i_3 = 0 \qquad (1)$$

MEN

$$\begin{cases} i_1 = \dfrac{V_0 - V_L}{R} & (2) \\ i_2 = i_0 + \dfrac{1}{L}\int V_L\,dt & (3) \\ i_3 = C\dfrac{dV_L}{dt} & (4) \end{cases}$$

(2) - (4) i (1) GER

$$-\frac{V_0 - V_L}{R} + i_0 + \frac{1}{L}\int V_L\,dt + C\frac{dV_L}{dt} = 0 \qquad (*)$$

DERIVERA MAP t

$$\frac{1}{R}\frac{dV_L}{dt} + \frac{1}{L}V_L + C\frac{d^2V_L}{dt^2} = 0$$

STUVA OM

$$\underbrace{\frac{d^2V_L}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{dV_L}{dt}}_{2\alpha} + \underbrace{\frac{1}{LC}V_L}_{\omega_n^2} = 0 \qquad (5)$$

$$\begin{cases} 2\alpha = \dfrac{1}{RC} \Rightarrow \alpha = \dfrac{1}{2RC} \simeq \underline{400} \\ \omega_n = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} \simeq \underline{2829} \ \text{RAD/SEK} \end{cases}$$

$\omega_n > \alpha$, SÅ LÖSNINGEN BLIR

$$V_L(t) = e^{-\alpha t}\left(A\cos(\beta t) + B\sin(\beta t)\right) \qquad (6)$$

ÅTERSTÅR A OCH B, SOM BESTÄMS VID BERÄKNINGEN VID $t=0$. (*) GER FÖR $t=0$

$$-\frac{V_0}{R} + \frac{V_L}{R} + C\frac{dV_L}{dt} = 0 \longrightarrow \qquad (7)$$

DERIVERA (*) MAP t OCH SÄTT IN (7), FÖRKORTA VB t=0

$$-\frac{V_0}{R} + \frac{V_L}{R} + C\left(-\alpha e^{-\alpha t}(A\cos(\beta t) + B\sin(\beta t)) + \right.$$

$$\left. + e^{-\alpha t}(-A\beta\sin(\beta t) + B\beta\cos(\beta t))\right|_{t=0} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{V_0}{R} + \frac{V_L}{R} + C(-\alpha A + B\beta) = 0 \qquad (8)$$

DESSUTOM GÄLLER ATT $V_L(t=0) = 0$ DÅ SPÄNNINGEN INTE KAN ÄNDRAS MOMENTANT ÖVER EN KAPACITANS.

(6) GER FÖR $t=0$, $V_L(t=0) = A = 0$ DVS $A = 0$ (9)

(9) I (8) GER

$$-\frac{V_0}{R} + CB\beta = 0 \Rightarrow B = \frac{V_0}{CR\beta} \qquad (10)$$

(10) OCH (9) I (6) GER

$$V_L(t) = \frac{V_0}{CR\beta} e^{-\alpha t}\sin(\beta t)$$

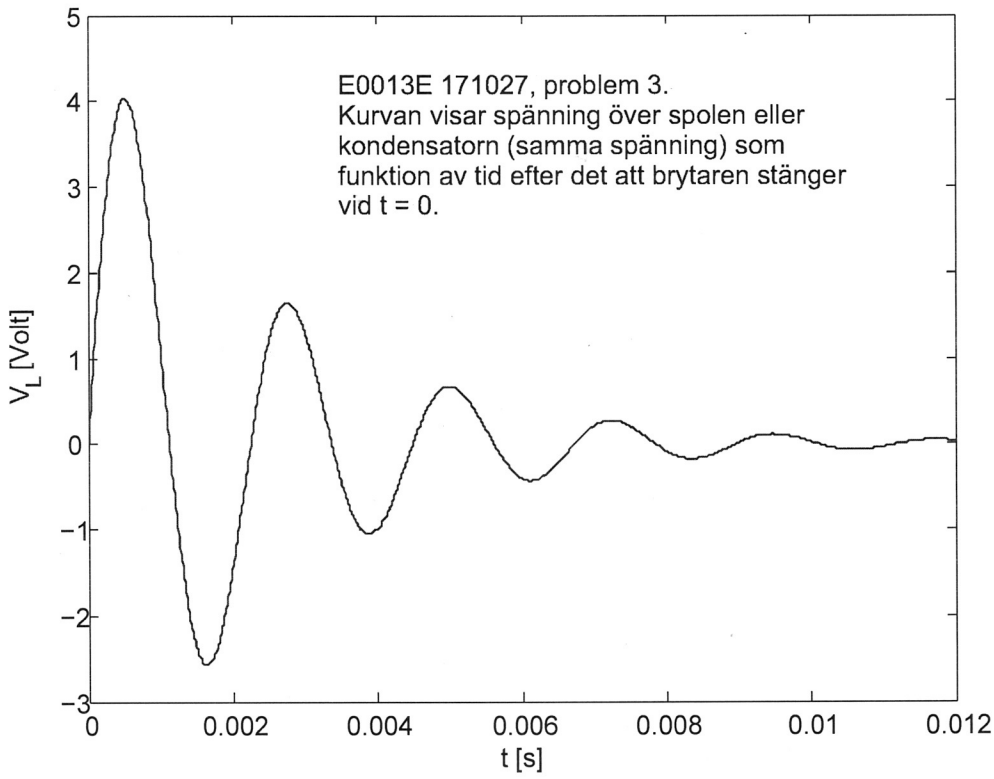
DÄR $\begin{cases} \alpha = \dfrac{1}{2RC} \simeq 400 \\ B = \sqrt{\omega_n^2 - \alpha^2} \simeq 2800 \end{cases}$

DÅ FÅS

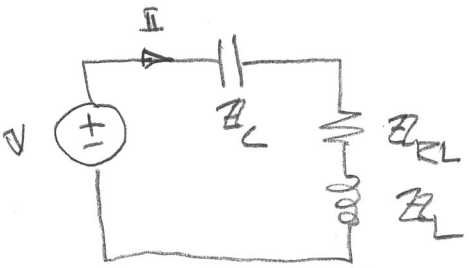
$$V_L(t) = 20\, e^{-400t}\sin(2800t) \text{ VOLT}$$



SVAR: $V_L(t) = 20e^{-400t}\sin(2800t)$ V


E0013E 171027, problem 3.
Kurvan visar spänning över spolen eller kondensatorn (samma spänning) som funktion av tid efter det att brytaren stänger vid t = 0.
V_L [Volt]
t [s]
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012

4)



KOMPLEX ANALYS

KSPL GER

$$-V + Z_C I + (Z_{RL} + Z_L) I = 0$$

SOM GER

$$\frac{V}{I} = Z_C + Z_{RL} + Z_L \qquad (1)$$

DET GÄLLER OCKSÅ ATT

$$V - Z_C I = V_{SPOLE} = Z_{SPOLE} I$$

$$\Rightarrow Z_{SPOLE} = \frac{V - Z_C I}{I} = \frac{V}{I} - Z_C \qquad (2)$$

MODELLEN FÖR SPOLEN ÄR EN RESISTANS I SERIE MED EN INDUKTANS, DVS

$$Z_{SPOLE} = Z_{RL} + Z_L = R + j\omega L \qquad (3)$$

FRÅN (2)

$$Z_{SPOLE} = \frac{56 \angle 17.5^\circ}{23.7 \cdot 10^{-3} \angle -26^\circ} - \frac{1}{j 2000 \cdot 500 \cdot 10^{-9}} =$$

$$= 2362.86 \angle 43.5^\circ + 1000 \angle 90^\circ =$$

$$= 2362.86 (\cos(43.5^\circ) + j \sin(43.5^\circ)) + 1000 j \sin(90^\circ) =$$

$$= 1713.96 + j 1626.49 + j 1000 =$$

$$= 1713.96 + j 2626.49 \qquad (4)$$

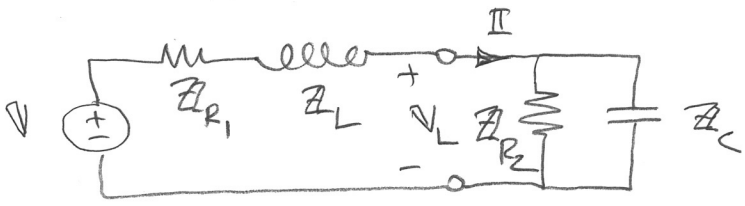
JÄMFÖR (3) OCH (4)

$$\begin{cases} R = 1713.96\ \Omega \\ \omega L = 2626.49 \Rightarrow L = \frac{2626.49}{2000} = 1.31\ H \end{cases}$$

SVAR: SPOLENS INDUKTANS $L = 1.31$ H

— II — RESISTANS $R = 1.71$ kΩ

5)



BESTÄMMER FÖRST EKV. IMPEDANSEN

$$Z_{TOT} = R_1 + j\omega L + \frac{R_2 \frac{1}{j\omega C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C}} =$$

$$= R_1 + j\omega L + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C} \quad (1)$$

SPÄNNINGEN ÖVER LASTEN ÄR V_L

EFFEKTEN SOM LASTEN FÖRBRUKAR ÄR $\$ = \frac{1}{2} V_L I^* =$

$$= \frac{1}{2} V_L^2 \frac{1}{Z_L^*} = \frac{1}{2} I^2 Z_L \quad (2)$$

STRÖMMEN I BLIR

$$I = \frac{V}{Z_{TOT}} = \frac{V}{R_1 + j\omega L + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}} =$$

$$= V \frac{1 + j\omega R_2 C}{(R_1 + j\omega L)(1 + j\omega R_2 C) + R_2} =$$

$$= V \frac{1 + j\omega R_2 C}{R_1 + R_2 - \omega^2 L R_2 C + j\omega (R_1 R_2 C + L)} \quad (3)$$

TAG BELOPPET AV I

$$I = |I| = |V| \frac{\left[1 + (\omega R_2 C)^2\right]^{1/2}}{\left[(R_1 + R_2 - \omega^2 L R_2 C)^2 + \omega^2 (R_1 R_2 C + L)^2\right]^{1/2}} \quad (4)$$

(4) I (2) GER

$$\$ = \frac{1}{2} |V|^2 \frac{1 + (\omega R_2 C)^2}{(R_1 + R_2 - \omega^2 L R_2 C)^2 + \omega^2 (R_1 R_2 C + L)^2} \underbrace{\frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}}_{= Z_L} \quad (5)$$

SKRIVOM Z_L

$$Z_L = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C} = \frac{R_2 (1 - j\omega R_2 C)}{1 + (\omega R_2 C)^2} \quad (6)$$

(6) I (5) ger

$$\$ = \frac{1}{2}|V|^2 \frac{1+(\omega R_2 C)^2}{(R_1+R_2-\omega^2 L R_2 C)^2+\omega^2(R_1R_2C+L)^2} \frac{R_2(1-j\omega R_2 C)}{1+(\omega R_2 C)^2} =$$

$$= \frac{1}{2}|V|^2 \frac{R_2(1-j\omega R_2 C)}{(R_1+R_2-\omega^2 L R_2 C)^2+\omega^2(R_1R_2C+L)^2} \quad (7)$$

REALDELEN AV $\$ = \underline{P}$ OCH DEN SKALL MAXIMERAS MAP C.

DVS.

$$P = \mathrm{Re}(\$) = \frac{1}{2}|V|^2 \frac{R_2}{(R_1+R_2-\omega^2 L R_2 C)^2+\omega^2(R_1R_2C+L)^2} \quad (8)$$

OM P SKALL VARA MAX/MIN MÅSTE DERIVATAN AV NÄMNAREN VARA NOLL, DVS

$$\frac{d}{dC}\left[(R_1+R_2-\omega^2 L R_2 C)^2+\omega^2(R_1R_2C+L)^2\right] = 0$$

DERIVERAR

$$\frac{d}{dC}[\ldots] = 2(R_1+R_2-\omega^2 L R_2 C)(-\omega^2 L R_2)+2\omega^2(R_1R_2C+L)R_1R_2 = 0$$

$$-LR_2(R_1+R_2)+\omega^2(LR_2)^2C+(R_1R_2)^2C+LR_1R_2 = 0$$

$$LR_2(R_1+R_2)-LR_1R_2 = [\omega^2(LR_2)^2+(R_1R_2)^2]C$$

$$C = \frac{LR_2(R_1+R_2)-LR_1R_2}{\omega^2(LR_2)^2+(R_1R_2)^2}$$

MED SIFFROR FÅS

$$C = \frac{0.32\cdot 4000\,(4800)-0.32\cdot 4000\cdot 800}{5000^2(0.32\cdot 4000)^2+(4000\cdot 800)^2} \simeq \underline{0.1\,NF}$$

UTTRYCKET OVAN KAN FÖRENKLAS TILL ...

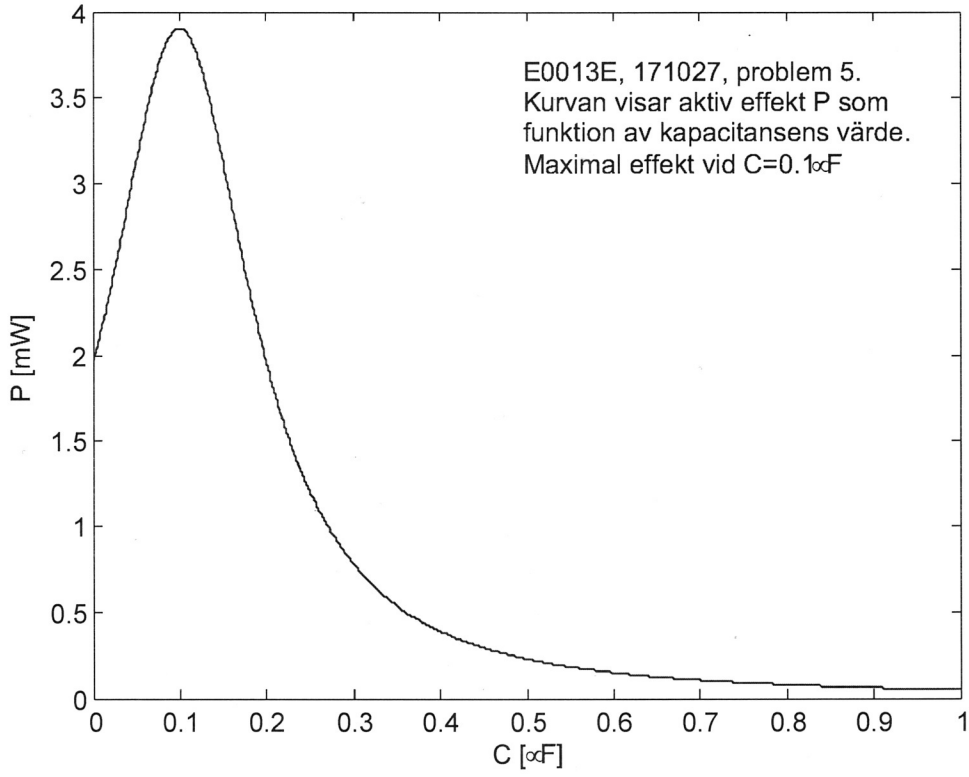
$$C = \frac{LR_2[R_1+R_2-R_1]}{R_2^2[\omega^2 L^2+R_1^2]} = \frac{L}{\omega^2L^2+R_1^2} \simeq 0.1\,NF$$

EFFEKTEN P BLIR

$$P \approx 0.003906 \text{ WATT} \approx \underline{3.9 \text{ MW}}$$

SVAR: KONDENSATORN SKALL HA VÄRDET $C = 0.1 \mu F$ FÖR ATT MAXIMERA P.

SE BIFOGAD PLOT.


E0013E, 171027, problem 5.
Kurvan visar aktiv effekt P som
funktion av kapacitansens värde.
Maximal effekt vid C=0.1∝F
P [mW]
C [∝F]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1